

Внешний курс. Блок 2: Защита ПК/Телефона

Основы информационной безопасности

Дворкина Ева Владимировна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение блока 2: Защита ПК/Телефона	6
2.1	Шифрование диска	6
2.2	Пароли	7
2.3	Фишинг	10
2.4	Вирусы. Примеры	10
2.5	Безопасность мессенджеров	11
3	Выводы	13

Список иллюстраций

2.1	Вопрос 3.1.1	6
2.2	Вопрос 3.1.2	7
2.3	Вопрос 3.1.3	7
2.4	Вопрос 3.2.1	8
2.5	Вопрос 3.2.2	8
2.6	Вопрос 3.2.3	8
2.7	Вопрос 3.2.4	9
2.8	Вопрос 3.2.5	9
2.9	НВопрос 3.2.6	9
2.10	Вопрос 3.3.1	10
2.11	Вопрос 3.3.2	10
2.12	Вопрос 3.4.1	11
2.13	Вопрос 3.4.2	11
2.14	Вопрос 3.5.1	12
2.15	Вопрос 3.5.2	12

Список таблиц

1 Цель работы

Пройти второй блок курса “Основы кибербезопасности”

2 Выполнение блока 2: Защита ПК/Телефона

2.1 Шифрование диска

Шифрование диска — технология защиты информации, переводящая данные на диске в нечитаемый код, который нелегальный пользователь не сможет легко расшифровать. Соответственно, можно (рис. 2.1).

The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar containing navigation icons and a progress indicator. Below the header, the question text is displayed: 'Можно ли зашифровать загрузочный сектор диска'. The user has selected 'Отлично!' (Excellent!), which is marked with a green checkmark. The interface also shows the number of correct answers (949) and the percentage of correct answers (89%). At the bottom, there are buttons for 'Следующий шаг' (Next step) and 'Решить снова' (Solve again), along with a score summary: 'Ваши решения: Вы получили 1 балл из 1'.

3.1 Шифрование диска 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Можно ли зашифровать загрузочный сектор диска

Выберите один вариант из списка

Верно решили 949 учащихся
Из всех попыток 89% верных

Отлично!

☒ Да
☐ Нет

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения: Вы получили 1 балл из 1

Рис. 2.1: Вопрос 3.1.1

Шифрование диска основано на симметричном шифровании (рис. 2.2).

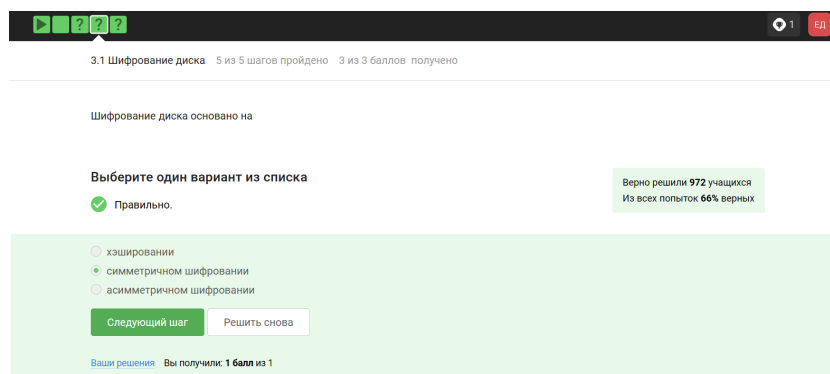


Рис. 2.2: Вопрос 3.1.2

Отмечены программы, с помощью которых можно зашифровать жетский диск (рис. 2.3).

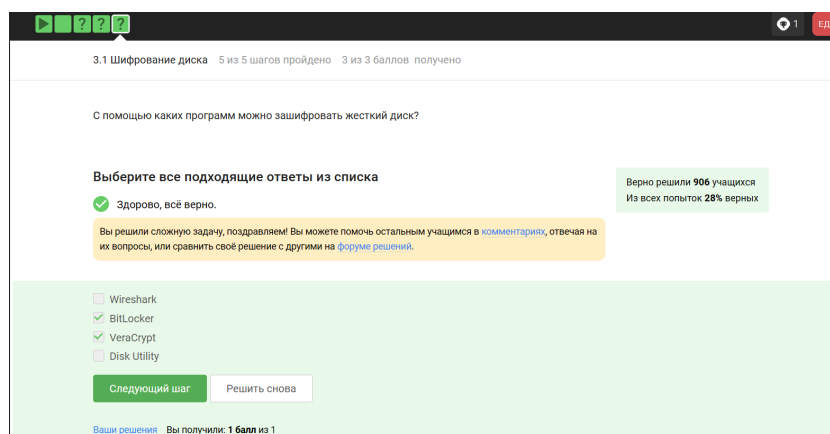


Рис. 2.3: Вопрос 3.1.3

2.2 Пароли

Стойкий пароль - тот, который тяжелее подобрать, он должен быть со спец. символами и длинный (рис. 2.4).

3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Какие пароли можно отнести с стойким?

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

Верно решили 969 учащихся
Из всех попыток 85% верных

- ☐ qwerty12345
- ☐ ILOVECATS
- ☒ UQr9@4i\$S
- ☐ IDONTLOVECATS

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рис. 2.4: Вопрос 3.2.1

Все варианты, кроме менеджера паролей, совершенно не надежные (рис. 2.5).

3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Где безопасно хранить пароли?

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

Верно решил 971 учащийся
Из всех попыток 74% верных

- ☒ В менеджерах паролей
- ☐ В заметках на рабочем столе
- ☐ В заметках в телефоне
- ☐ На стикере, приклеенном к монитору
- ☐ В кошельке

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рис. 2.5: Вопрос 3.2.2

Капча нужна для проверки на то, что за экраном “не робот”(рис. 2.6).

3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Зачем нужна капча?

Выберите один вариант из списка

✓ Абсолютно точно.

Верно решили 974 учащихся
Из всех попыток 77% верных

- ☒ Для защиты от автоматизированных атак, направленных на получение несанкционированного доступа
- ☐ Для защиты кук пользователя
- ☐ Для безопасного хранения паролей на сервере
- ☐ Она заменяет пароли

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рис. 2.6: Вопрос 3.2.3

Опасно хранить пароли в открытом виде, поэтому хранят их хэши (рис. 2.7).

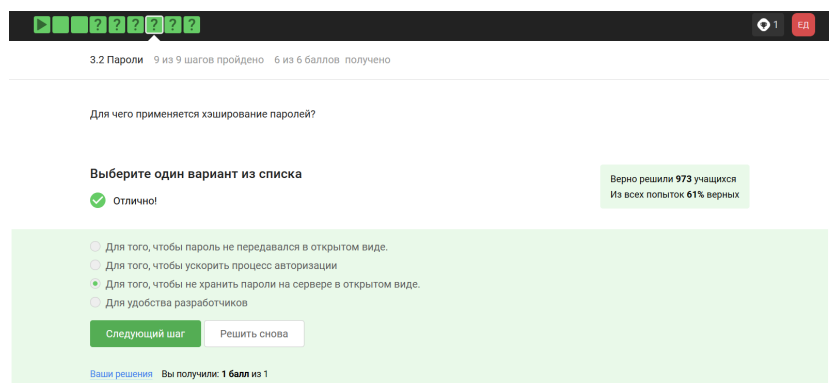


Рис. 2.7: Вопрос 3.2.4

Соль не поможет (рис. 2.8).

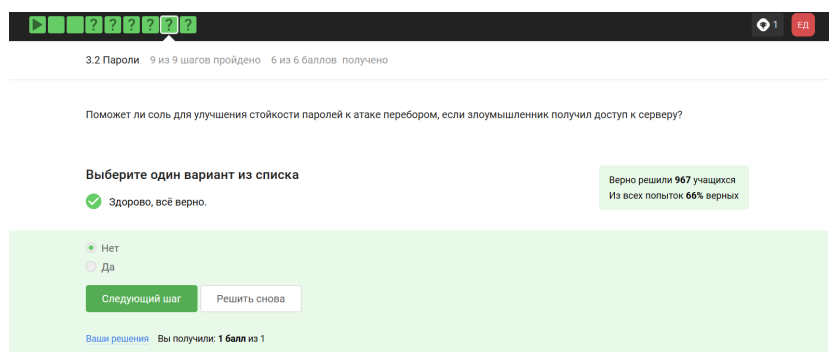


Рис. 2.8: Вопрос 3.2.5

Все приведенные меры защищают от утечек данных (рис. 2.9).

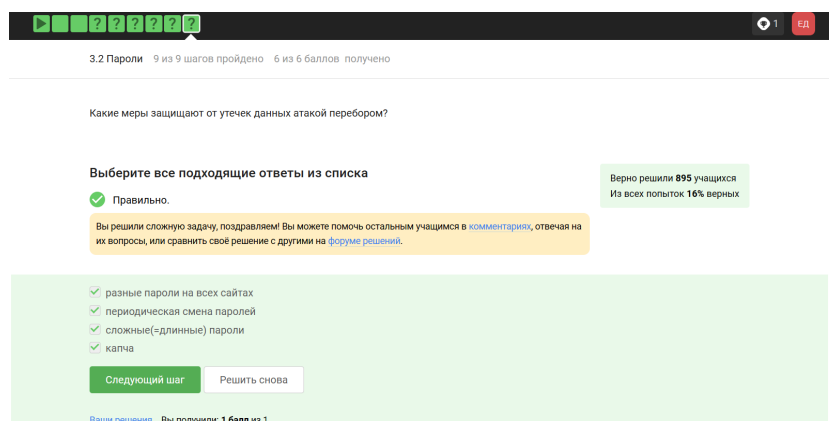


Рис. 2.9: НВопрос 3.2.6

2.3 Фишинг

Фишинговые ссылки очень похожи на ссылки известных сервисов, но с некоторыми отличиями (рис. 2.10).

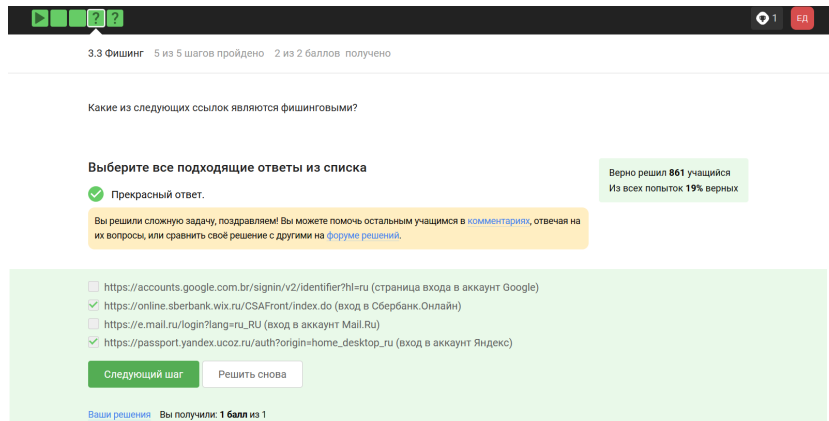


Рис. 2.10: Вопрос 3.3.1

Да, может, например, если пользователя со знакомым адресом взломали (рис. 2.11).

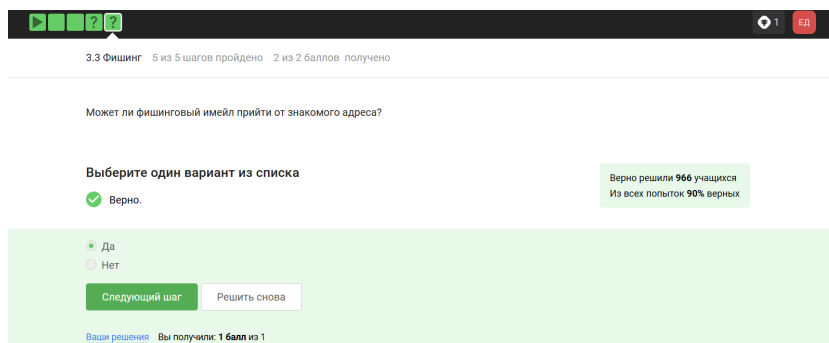


Рис. 2.11: Вопрос 3.3.2

2.4 Вирусы. Примеры

Ответ дан в соответствии с определением (рис. 2.12).

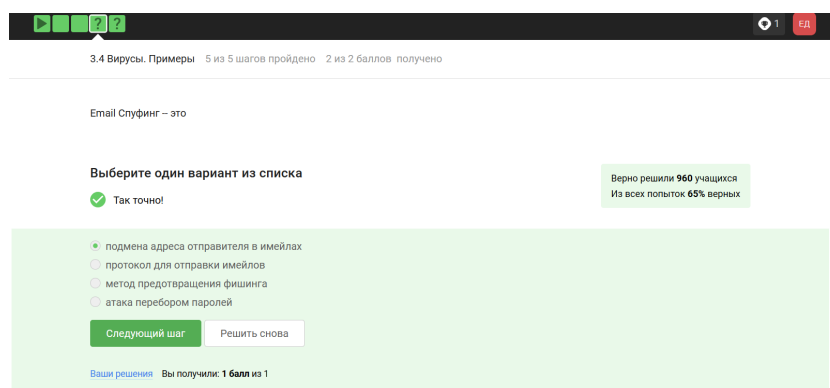


Рис. 2.12: Вопрос 3.4.1

Троян маскируется под обычную программу (рис. 2.13).

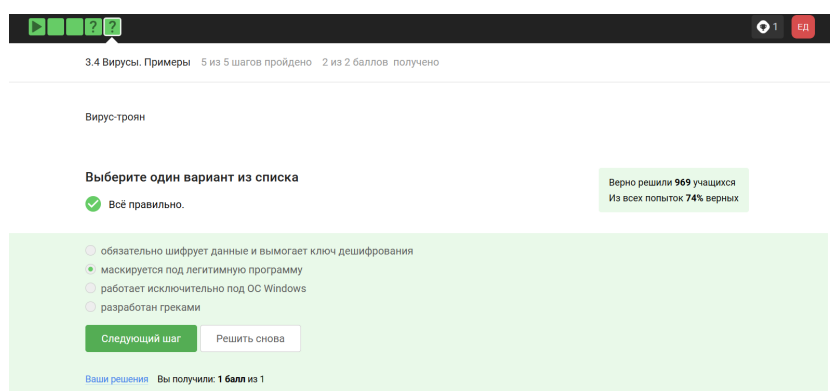


Рис. 2.13: Вопрос 3.4.2

2.5 Безопасность мессенджеров

При установке первого сообщения отправителем формируется ключ шифрования (рис. 2.14).

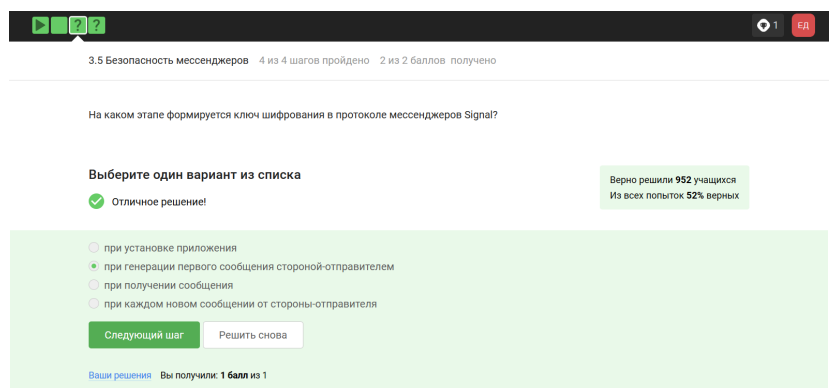


Рис. 2.14: Вопрос 3.5.1

Суть сквозного шифрования состоит в том, что сообщения передаются по узлам связи в зашифрованном виде (рис. 2.15).

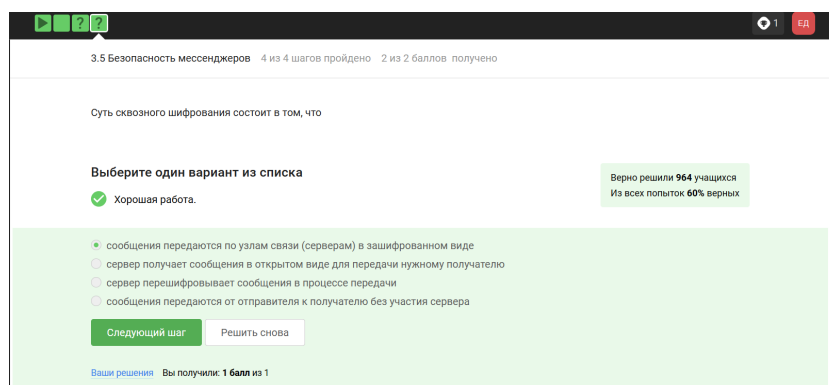


Рис. 2.15: Вопрос 3.5.2

3 Выводы

Был пройден второй блок курса “Основы кибербезопасности”, изучены правила хранения паролей и основная информация о вирусах